Условие

Нека X, Y, Z са сл.в. Докажете, че $\mathrm{Cov}(X+Y, Z) = \mathrm{Cov}(X, Z) + \mathrm{Cov}(Y, Z)$.

Картинка: ковариацията е линейна

Ковариацията с Z мери как нещо се движи заедно със Z. Сумата $X + Y$ се движи със Z колкото двете си части заедно.



Прилагаме дефиницията

$$\begin{aligned}\operatorname{Cov}(X+Y,Z) &= \mathbb{E}[(X+Y)Z] - \mathbb{E}[X+Y]\,\mathbb{E}[Z] \\ &= \mathbb{E}[XZ] + \mathbb{E}[YZ] - \mathbb{E}[X]\mathbb{E}[Z] - \mathbb{E}[Y]\mathbb{E}[Z] \\ &= \big(\mathbb{E}[XZ] - \mathbb{E}[X]\mathbb{E}[Z]\big) + \big(\mathbb{E}[YZ] - \mathbb{E}[Y]\mathbb{E}[Z]\big) \\ &= \operatorname{Cov}(X,Z) + \operatorname{Cov}(Y,Z).\end{aligned}$$

Използвахме само линейността на очакването.